

Pràctica 7: Instal·lació GNU/Linux Debian

CFGS Disseny d'Aplicacions Multiplataforma Perfil Oci i Videojocs

Mòdul 01: Implantació de sistemes operatius

Curs: 2023-2024

Pràctica 7

Pràctica 7: Instal·lació del sistema operatiu GNU/Linux Debian

Objectius

La següent pràctica pretén que l'alumne aprengui a instal·lar de forma professional el sistema operatiu Debian.

Enunciat

Aquesta pràctica tracta de permetre als alumnes a aprendre a instal·lar un nou sistema operatiu fent servir una eina de virtualització de programari lliure anomenat VirtualBox. Cal respondre a totes les preguntes i indicar quin ha estat el procediment per la seva resolució.

ATENCIÓ: Si feu servir Windows 11 com a sistema amfitrió, a la màquina virtual li heu de posar més d'un nucli de CPU (almenys dos). Si no no podreu fer la instal·lació!

Tasques

Cerca la següent informació:

1. Quina és l'última versió estable de Debian? Buscar a Internet els requisits mínims per tal de realitzar una instal·lació de Debian amb entorn gràfic i sense, i realitza una comparació amb els requisits mínims de Windows 10. Quin creus que és millor des d'aquest punt de vista?
    - L'última versió estable de Debian és: Debian 12 "Bookworm" (2025).
    - Els requisits mínims de Debian sense entorn gràfic són 256–512 MB de RAM, un nucli de CPU i 2 GB de disc. Amb entorn gràfic, Debian necessita 1 GB de RAM, 1–2 nuclis i 10 GB de disc. En comparació, Windows 10 exigeix 2 GB de RAM, una CPU de 2 GHz de 64 bits i 20 GB de disc. Per tant, Debian és més lleuger i necessita menys recursos que Windows 10.

2. Què és una distribució de GNU/Linux? Anomena tres de les distribucions més importants. Què vol dir que una distribució sigui derivada d'una altra? Cerca tres distribucions populars que derivin de Debian.
   - Una distribució GNU/Linux és una combinació del *nucli Linux* i eines + programaris empaquetats, configurats i mantinguts per un equip.
   - 3 distribucions:
     i. Debian
     ii. Ubuntu
     iii. Kali
   - Que sigui derivada vol dir que està basada en una altra distribució i utilitza els seus paquets i repositoris com a base.
   - 3 distribucions derivades de Devian
     i. Ubuntu
     ii. Linux Mint
     iii. Kali Linux

3. Què són els nivells d'execució (*runlevels*) de Debian? Quins existeixen? Per a què serveixen? Quin és el Nivell d'execució per defecte? Si ho vols canviar quin fitxer has de modificar? Realitza una taula explicativa que tingui dues columnes: Nivell d'execució i descripció.
   - Debian utilitza runlevels de SysVinit, però actualment utilitza systemd, que mapeja runlevels a targets.
   - El nivell d'execució per defecte es el 2
   - Aquesta es la ruta del fitxer que s'ha de modificar /etc/systemd/system/default.target

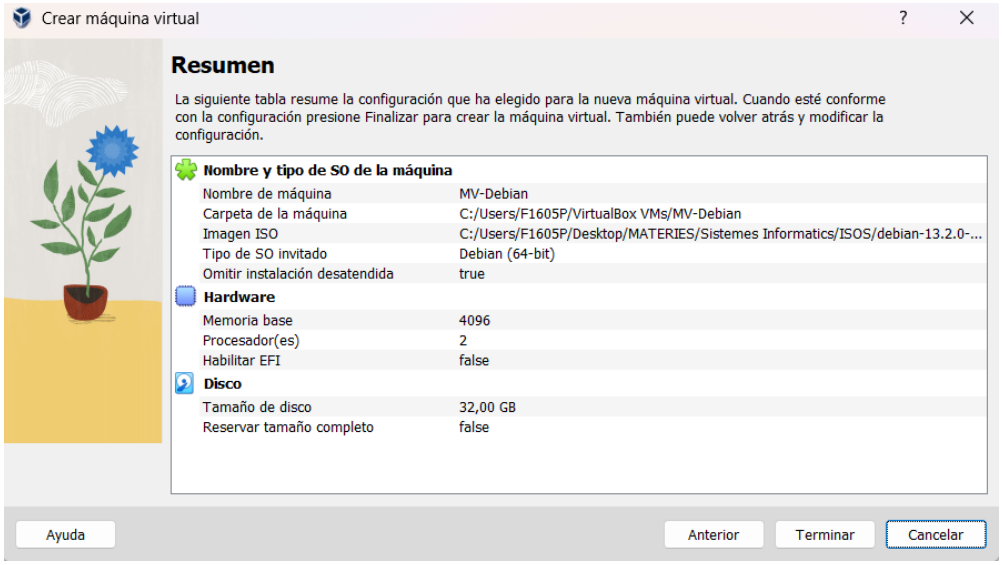
Runlevel	Descripció
0	Aturada del sistema (shutdown)
1	Mode monolloc / recuperació
2	Mode multiusuari amb GUI (per defecte a Debian)
3	Multiusuari sense GUI
4	Sense usar (lliure)
5	Multiusuari amb GUI (en altres distros)

Runlevel	Descripció
6	Reinici

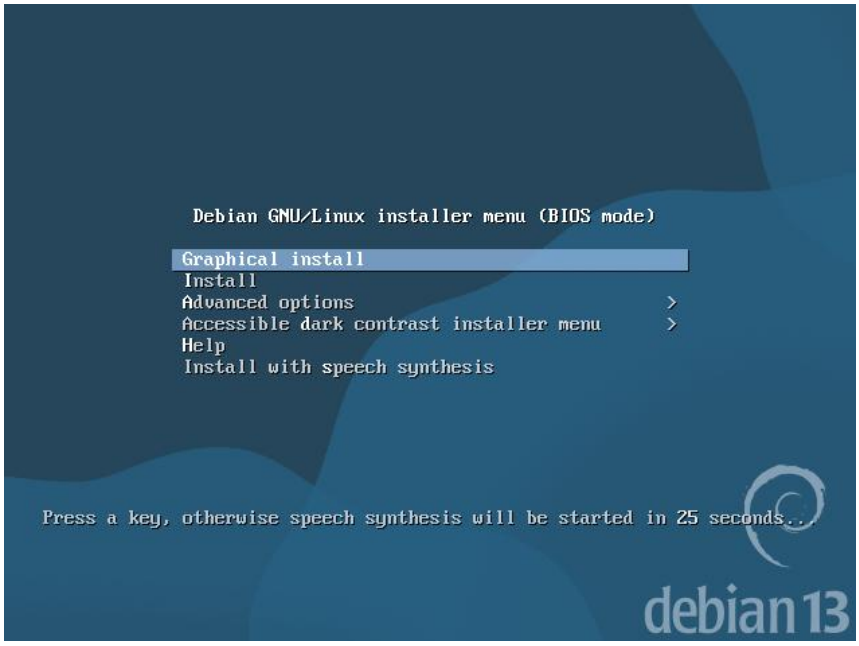
4. Per a què s'usa la comanda *systemctl*? Com s'utilitza?
   - Serveix per controlar serveis, sistemes, targets i estats amb systemd.
   - Un comandament que podriam fer servir seria aquest "sudo systemctl start nomservei" serveix per iniciar un servei
5. Què és el nucli (*kernel*) d'un sistema operatiu? Quina versió del kernel té el sistema operatiu Debian? Què és LVM a Linux?
   - És el cor del sistema operatiu. Gestiona: Memòria, Processos, Hardware o Fitxers
   - La versió que te es la 6.1.x
   - LVM es Logical Volume Manager

Ara que ja has obtingut la informació, passarem a realitzar la instal·lació:

6. Inicialitza VirtualBox i prepara l'entorn per fer la instal·lació de la màquina virtual Debian. Captura aquesta preparació tenint present:
   - RAM: 1024 MB (en funció del vostre PC li podeu posar més RAM)
   - Disc dur 32 GB
   - Realitzeu la instal·lació des de l'ISO oficial d'instal·lació per xarxa ***netinst*** (https://www.debian.org/distrib/netinst). (**Escolliu AMD64**)



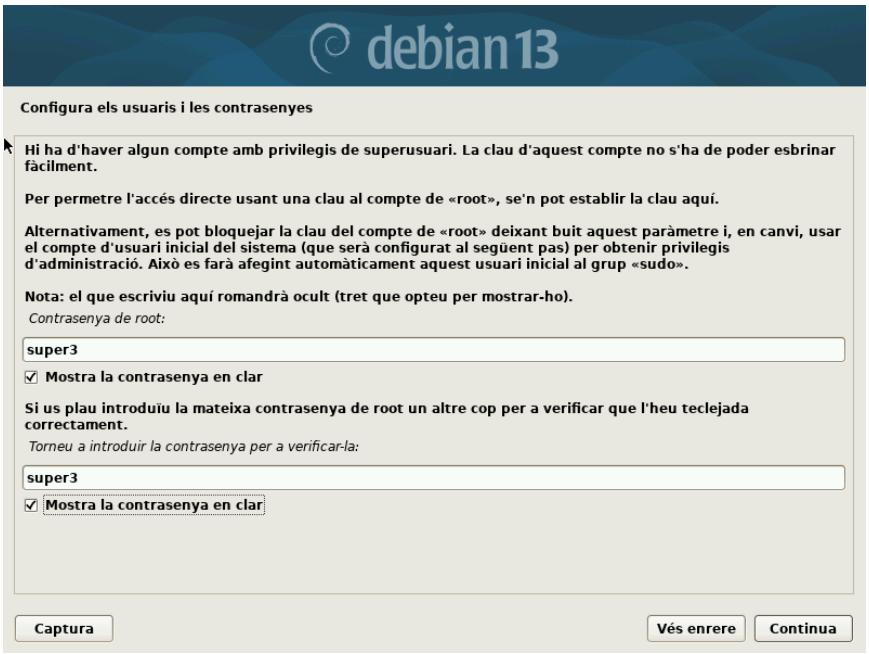
7. Realitzar la instal·lació del sistema operatiu:
    - Instal·lació gràfica.
    - Seleccionar idioma: Català
    - Introduir Nom PC: **nomAlumnePC** (Enlloc de “nomAlumne” poseu el vostre nom!!)







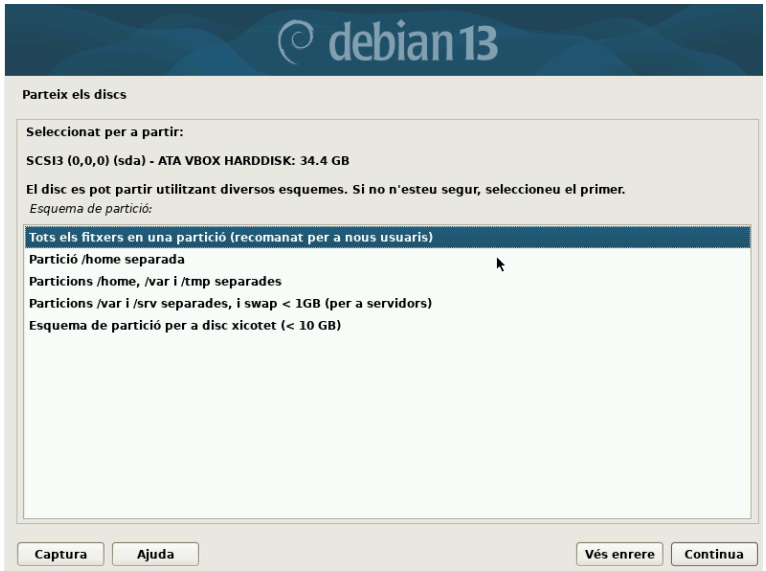
8. Usuaris:
    - Contrasenya d'administrador (root): super3
    - Usuari normal: el vostre nom, contrasenya la que vulgueu.





9. Particionat de disc: feu servir el disc sencer amb particionament guiat, una partició per l'arrel i una partició pels fitxers d'usuari.

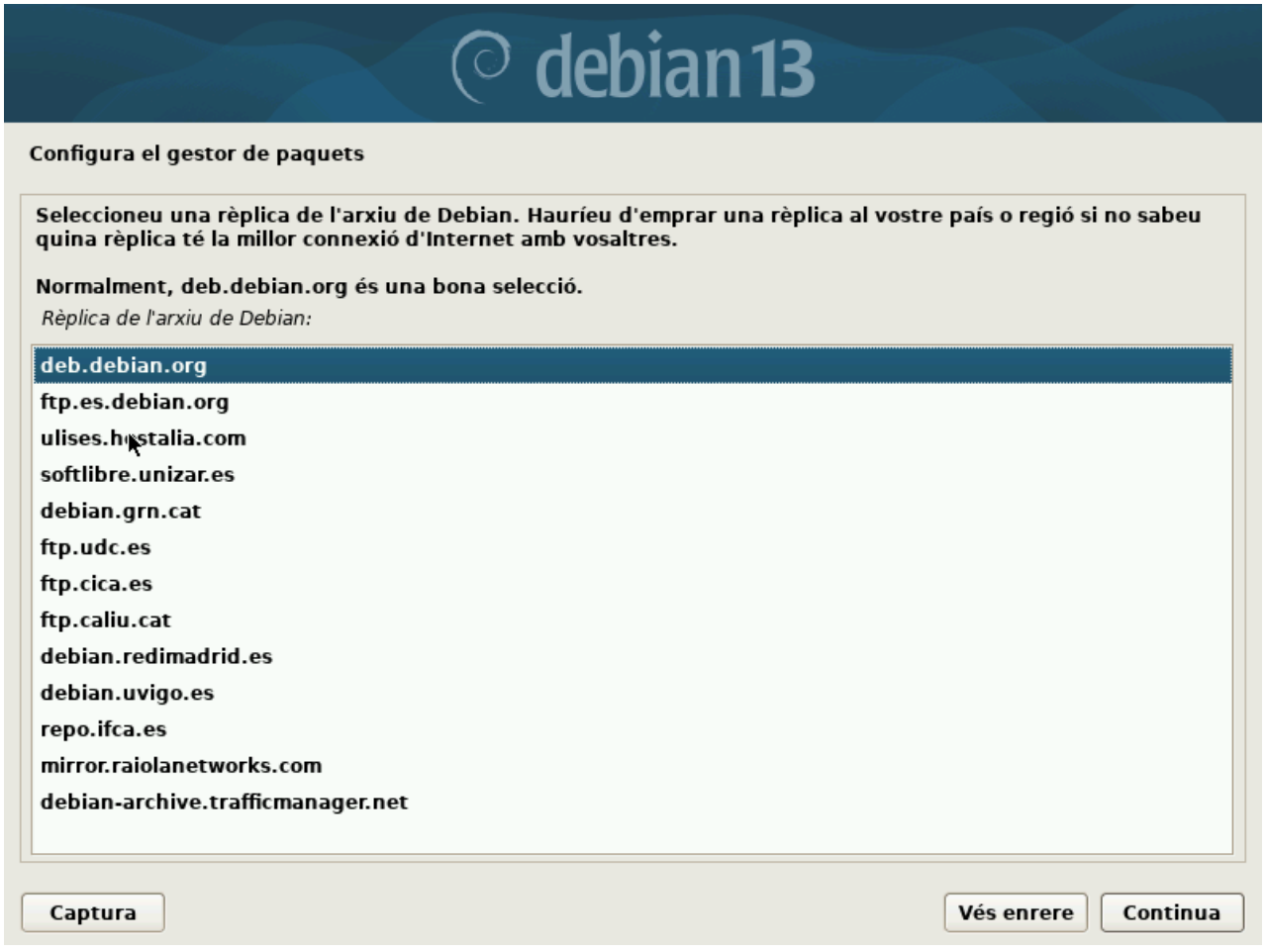


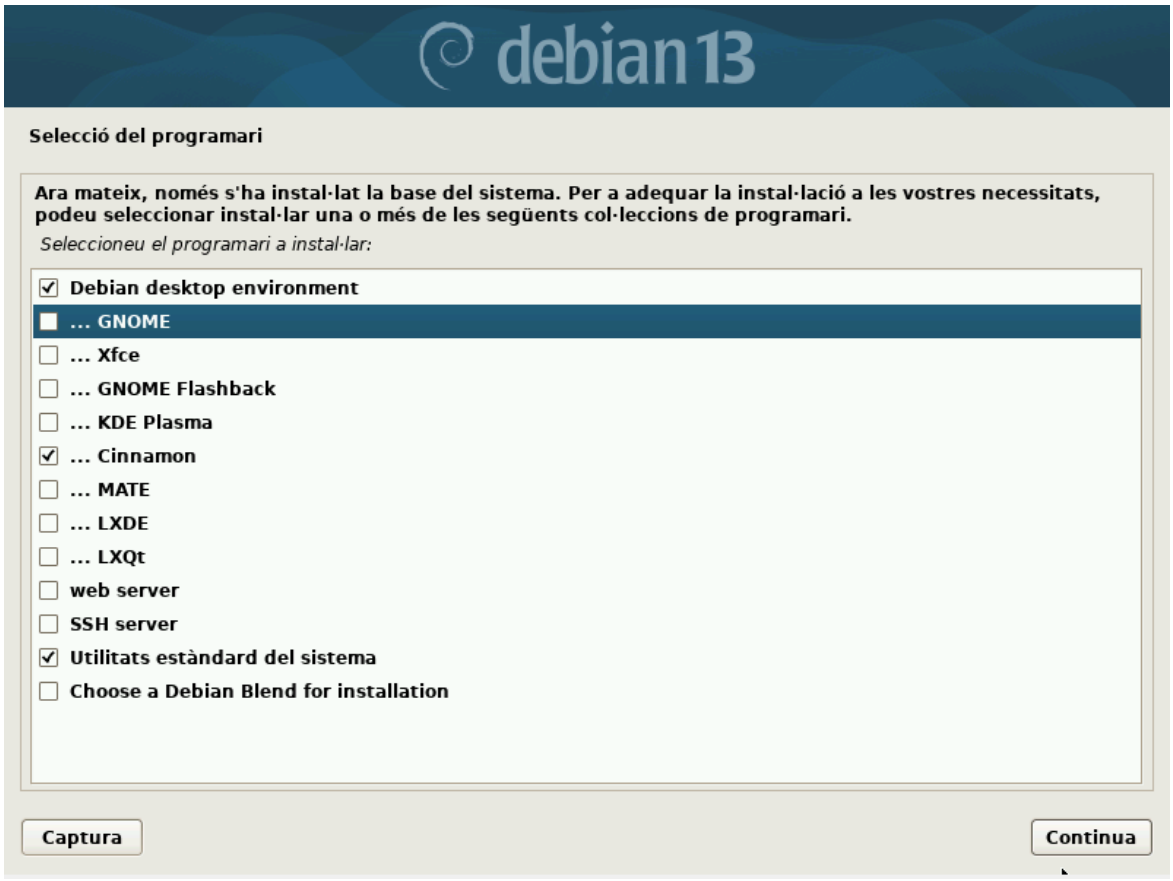


Quines particions s'han creat? En què es caracteritzen? En quins formats s'han creat? Per a què serveix el *Swap*? Quin rendiment dona el sistema quan fa servir *Swap*? Per què?

- En el particionament guiat de Debian s'han creat tres particions principals: una partició arrel on s'instal·la el sistema i que utilitza el format ext4, una partició /home també en ext4 destinada als fitxers dels usuaris, i una partició de swap, que funciona com a memòria virtual quan la RAM s'esgota, tot i que és molt més lenta perquè utilitza el disc dur.

10. Completa la instal·lació amb:
    - Rèplica de l'arxiu de Debian: deb.debian.org
    - Programari a instal·lar: entorn gràfic *Cinnamon* (en comptes de *Gnome*), Utilitats estàndard.
    - Instal·lar el gestor d'engegada *Grub*.




debian 13
Selecció del programari
Ara mateix, només s'ha instal·lat la base del sistema. Per a adequar la instal·lació a les vostres necessitats, podeu seleccionar instal·lar una o més de les següents col·leccions de programari.
Seleccioneu el programari a instal·lar:
Debian desktop environment
... GNOME
... Xfce
... GNOME Flashback
... KDE Plasma
... Cinnamon
... MATE
... LXDE
... LXQt
web server
SSH server
Utilitats estàndard del sistema
Choose a Debian Blend for installation
Captura
Continua


debian 13
Instal·lar el carregador GRUB
Sembla que aquesta nova instal·lació és l'únic sistema operatiu en aquest ordinador. Si és així, hauria de ser segur instal·lar el carregador GRUB a la unitat principal (partició UEFI/registre d'arrencada).
Avís: Si l'ordinador té un altre sistema operatiu que l'instal·lador no ha detectat, això farà que aquest sistema operatiu no es puga arrencar temporalment, encara que es pot configurar el GRUB manualment més tard per a arrencar-lo.
Instal·la el carregador GRUB al disc dur principal?
No
Sí
Captura
Vés enrere
Continua

11. Un cop instal·lat Debian, intenta instal·lar algun programa que no estigui inclòs a la distribució. Exemples interessants inclouen la instal·lació de *Spotify* o la de *Discord* a Debian Linux. Posa aquí els passos que has seguit.

